9. Теорема о неявной функции, заданной одним уравнением

По конспекту: § 1.9, с. 22–23. Скалярная форма выписана из общей теоремы.

Определение

Функция $y = \varphi(x)$ **задана неявно** уравнением $F(x, y) = 0$, если $F(x, \varphi(x)) = 0$ для всех x из её области определения. Класс C^1 означает существование и непрерывность всех частных производных первого порядка.

Теорема об одном уравнении

Пусть $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ открыто, $(a, b) \in U$, $F : U \to \mathbb{R}$ принадлежит $C^1(U)$ и

$$F(a, b) = 0, \qquad F_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда существуют окрестности $W \subset \mathbb{R}^n$ точки a и $V \subset \mathbb{R}$ точки b и единственная функция $\varphi \in C^1(W)$ со значениями в V, такие что $W \times V \subset U$, $\varphi(a) = b$ и

$$\forall (x, y) \in W \times V : \quad F(x, y) = 0 \iff y = \varphi(x).$$

Уменьшая окрестности, можно считать $F_y \neq 0$ на $W \times V$. Производные неявной функции:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}(x) = -\frac{F_{x_j}(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}, \quad j = 1, \ldots, n.$$

При $n = 1$: $\varphi'(x) = -\dfrac{F_x(x, \varphi(x))}{F_y(x, \varphi(x))}$. Утверждение локально: единственность относится к решениям с $(x, y) \in W \times V$. Формула производной получена дифференцированием тождества $F(x, \varphi(x)) = 0$.

Общая форма из конспекта

Для $F : U \subset \mathbb{R}^{n+m} \to \mathbb{R}^m$, $F \in C^1(U)$, $F(a, b) = 0$ достаточно

$$\det F_y(a, b) \neq 0.$$

Тогда локально $F(x, y) = 0$ равносильно $y = \varphi(x)$, где $\varphi \in C^1$, и $D\varphi(x) = -[F_y(x, \varphi(x))]^{-1} F_x(x, \varphi(x))$.

Вспомогательные теоремы

Об обратной функции. Если $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ принадлежит $C^1(U)$ и $\det Df_a \neq 0$, то в некоторой окрестности a отображение f является биекцией на открытое множество; обратное отображение принадлежит C^1 и

$$D(f^{-1})_y = (Df_x)^{-1}, \qquad x = f^{-1}(y).$$

Принцип сжатий Банаха. Если X — непустое полное метрическое пространство и $T : X \to X$ удовлетворяет $\rho(Tx, Ty) \leq q\rho(x, y)$ для всех $x, y \in X$, где $0 < q < 1$, то T имеет единственную неподвижную точку.

10. Экстремумы функций нескольких переменных

По конспекту: § 1.10, с. 23–25. Необходимые и достаточные условия.

Определения

Пусть a — внутренняя точка $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \to \mathbb{R}$. Точка a — **локальный максимум**, если $\exists \delta > 0$: $f(x) \le f(a)$ для всех $x \in B'_\delta(a)$; для **локального минимума** знак обратный. При строгих неравенствах экстремум **строгий**.

Градиент: $\nabla f(a) = (f_{x_1}(a), \dots, f_{x_n}(a))$. **Стационарная точка:** $\nabla f(a) = 0$. Для $f \in C^2(E)$ **матрица Гессе** и второй дифференциал:

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) \right)_{i,j=1}^{n}, \qquad d^2 f_a(h) = h^{\mathsf{T}} H_f(a) h.$$

Матрица Гессе симметрична. Квадратичная форма положительно (отрицательно) определена, если её значение положительно (отрицательно) для каждого $h \neq 0$. Она **неопределённая**, если принимает значения обоих знаков.

Необходимые условия

Если a — точка локального экстремума и существует $f_{x_k}(a)$, то $f_{x_k}(a) = 0$. Если f дифференцируема в a, то $df_a = 0$, то есть $\nabla f(a) = 0$.

Для $f \in C^2$ в точке локального минимума $d^2 f_a(h) \ge 0$ для всех h; в точке максимума $d^2 f_a(h) \le 0$. Это дополнительное необходимое условие следует из ограничения функции на прямые.

Достаточные условия по второму дифференциалу

Пусть E открыто, $f \in C^2(E)$, $a \in E$, $\nabla f(a) = 0$. Тогда:

- $d^2 f_a(h) > 0$ для всех $h \neq 0 \Longrightarrow$ строгий локальный минимум;
- $d^2 f_a(h) < 0$ для всех $h \neq 0 \Longrightarrow$ строгий локальный максимум;
- форма $d^2 f_a$ неопределённа $\Longrightarrow$ локального экстремума нет.

В основе признака лежит формула

$$f(a+h) = f(a) + \tfrac{1}{2} d^2 f_a(h) + o(\|h\|^2), \qquad h \to 0.$$

Если форма лишь неотрицательна или неположительна и вырождена, признак не решает вопрос. В п. 3 теоремы на с. 24 исправлена опечатка: отрицательное значение должно браться на h_-, а не на h_+.

Условные экстремумы и множители Лагранжа

Для $g : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $m < n$, уравнение $g(x) = 0$ называется **связью**, а $M = g^{-1}(0)$ — допустимым множеством. Условный локальный экстремум определяется теми же неравенствами, но только для $x \in M$ в окрестности точки p.

Теорема Лагранжа. Если $f, g \in C^1(U)$, $\operatorname{rank} Dg_p = m$ и $p \in M$ — точка условного локального экстремума, то

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R} : \quad \nabla f(p) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j(p).$$

11. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона–Лейбница

По конспекту: § 1.11, с. 25–27.

Интеграл Римана

Разбиение отрезка $[a,b]$: $T=\{a=x_0<x_1<\dots<x_n=b\}$; $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$; **мелкость** $|T|=\max_i \Delta x_i$. При $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$ пара (T,ξ) — **отмеченное разбиение**, а

$$\sigma_T(f,\xi)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

— **интегральная сумма**. Функция **интегрируема по Риману**, если

$$\exists I\in\mathbb{R}\ \forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall(T,\xi):\quad |T|<\delta \implies |\sigma_T(f,\xi)-I|<\varepsilon.$$

Число I единственно и обозначается $\int_a^b f(x)\,dx$. Интегрируемая по Риману функция ограничена.

Основные свойства

Интеграл линеен, монотонен и аддитивен по промежутку. Приняты соглашения $\int_a^a f=0$, $\int_b^a f=-\int_a^b f$. Если f интегрируема, то $|f|$ также интегрируема и

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right|\le\int_a^b |f(x)|\,dx \qquad (a<b).$$

На с. 26 в условии этой оценки явно добавлена интегрируемость f: одной интегрируемости $|f|$ недостаточно.

Интеграл с переменным верхним пределом

Функция $f:I\to\mathbb{R}$ **локально интегрируема по Риману**, если интегрируема на каждом отрезке $[c,d]\subset I$. Для фиксированного $a\in I$ положим

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt.$$

Теорема о непрерывности. Если f локально интегрируема, то F непрерывна на I. На каждом отрезке, где $|f|\le M$, выполняется $|F(x)-F(y)|\le M|x-y|$.

Теорема о производной. Если дополнительно f непрерывна в точке $x_0\in I$, то F дифференцируема в x_0 и $F'(x_0)=f(x_0)$. На концах промежутка речь об односторонней производной.

Первообразная и формула Ньютона–Лейбница

Первообразная функции f — функция G, для которой $G'=f$. Если f непрерывна на I, то $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ является её первообразной.

Теорема. Если f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и имеет первообразную G (непрерывную на $[a,b]$ и с $G'=f$ внутри), то

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx=G(b)-G(a).}$$

12. Равномерная сходимость функциональных последовательностей и рядов

По конспекту: § 1.12.1–1.12.2, с. 27–32. Свойства суммы — на следующей странице.

Определения и критерий через супремум

Последовательность $f_n : E \to \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$) **поточечно сходится** к f, если $f_n(x) \to f(x)$ при каждом $x \in E$. Она **равномерно сходится** к f на E, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} \ \forall n \geq N \ \forall x \in E : \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Обозначение: $f_n \rightrightarrows f$ на E. В отличие от поточечной сходимости, номер N один для всех x. Эквивалентный критерий:

$$f_n \rightrightarrows f \quad \Longleftrightarrow \quad \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0.$$

Равномерная сходимость влечёт поточечную; обратное неверно.

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится поточечно или равномерно, если так сходится последовательность его частичных сумм $S_N(x) = \sum_{n=1}^{N} u_n(x)$ к сумме $S(x)$.

Критерии Коши

Последовательность f_n равномерно сходится на E тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n, m \geq N \ \forall x \in E : \quad |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Ряд $\sum u_n$ равномерно сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N \ \forall n \geq N \ \forall p \in \mathbb{N} \ \forall x \in E : \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Необходимое условие: $u_n \rightrightarrows 0$. Оно не является достаточным.

Признаки равномерной сходимости

Вейерштрасс. Если $|u_n(x)| \leq M_n$ для всех $x \in E$, $M_n \geq 0$ и $\sum M_n < \infty$, то $\sum u_n$ сходится абсолютно в каждой точке и равномерно на E; ряд $\sum |u_n|$ также сходится равномерно.

Дирихле. Если частичные суммы $B_N(x) = \sum_{n=1}^{N} b_n(x)$ равномерно ограничены по N, x, вещественные $a_n(x)$ монотонны по n для каждого x и $a_n \rightrightarrows 0$, то $\sum a_n b_n$ равномерно сходится на E.

Лейбниц. Если $a_n(x)$ монотонны по n и $a_n \rightrightarrows 0$, то $\sum (-1)^{n-1} a_n(x)$ равномерно сходится.

Абель. Если $\sum b_n$ равномерно сходится, $a_n(x)$ вещественные, монотонны по n при каждом x и равномерно ограничены по n, x, то $\sum a_n b_n$ равномерно сходится.

Свойства

Равномерная сходимость сохраняется на подмножестве, при линейных комбинациях и при умножении на фиксированную ограниченную функцию. Те же утверждения верны для рядов.

12. Непрерывность, интегрируемость и дифференцируемость суммы ряда

По конспекту: § 1.12.3, с. 32–33. Продолжение темы 12.

Непрерывность предела и суммы

Если $f_n \rightrightarrows f$ на E и все f_n непрерывны в $a \in E$, то f непрерывна в a.

Для ряда. Если u_n непрерывны на E и $\sum u_n$ равномерно сходится на E, то его сумма S непрерывна на E.

Почленное интегрирование

Если f_n интегрируемы по Риману на $[a,b]$ и $f_n \rightrightarrows f$, то f интегрируема и

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx.$$

В частности, если u_n интегрируемы и ряд равномерно сходится на $[a,b]$, то

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x)\,dx.$$

В конспекте явно записан случай непрерывных функций; здесь также приведена стандартная формулировка для интегрируемых по Риману функций.

Для непрерывных f_n с равномерным пределом f интегралы с переменным верхним пределом сходятся равномерно, поскольку

$$\sup_{x\in[a,b]} \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t))\,dt \right| \le (b-a) \sup_{t\in[a,b]} |f_n(t) - f(t)| \longrightarrow 0.$$

Почленное дифференцирование последовательности

Пусть f_n непрерывны на $[a,b]$, дифференцируемы на (a,b), последовательность $f_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке $x_0 \in [a,b]$, а $f_n' \rightrightarrows g$ на (a,b). Тогда $f_n \rightrightarrows f$ на $[a,b]$ и

$$f'(x) = g(x), \qquad x \in (a,b).$$

При наличии соответствующих односторонних производных и равномерной сходимости на всём $[a,b]$ формула верна и на концах в одностороннем смысле.

Почленное дифференцирование ряда

Пусть u_n непрерывны на $[a,b]$ и дифференцируемы внутри, ряд $\sum u_n(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке, а $\sum u_n'$ равномерно сходится внутри отрезка. Тогда исходный ряд равномерно сходится на $[a,b]$, его сумма дифференцируема внутри и

$$\boxed{\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x).}$$

Одна лишь равномерная сходимость исходного ряда не даёт права дифференцировать его почленно. Существенны условия на ряд производных и сходимость в одной точке.

13. Степенные ряды. Радиус сходимости. Ряд Тейлора

По конспекту: § 1.13, с. 33–35.

Определения и формула Коши–Адамара

Степенной ряд с центром z_0 имеет вид $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$, где $c_n, z_0 \in \mathbb{C}$. Его **радиус сходимости** $R \in [0, \infty]$ обладает свойствами:

- при $|z - z_0| < R$ ряд сходится абсолютно;
- при $|z - z_0| > R$ ряд расходится;
- на границе $|z - z_0| = R$ возможны оба случая.

Каждый степенной ряд имеет радиус сходимости, причём

$$\boxed{\frac{1}{R} = \limsup_{n \to \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.}$$

Соглашения: $1/0 = \infty$, $1/\infty = 0$. Для вещественного ряда круг сходимости заменяется интервалом $(x_0 - R, x_0 + R)$.

Равномерная сходимость и действия с рядом

При $R > 0$ ряд сходится равномерно на каждом замкнутом круге $|z - z_0| \le r < R$. Ряд, ряд его производных и почленно проинтегрированный ряд имеют одинаковый радиус сходимости.

Сумма f бесконечно дифференцируема внутри круга сходимости, и для каждого $m \ge 1$

$$f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{n!}{(n-m)!} c_n (z - z_0)^{n-m}.$$

Для вещественного ряда при $|x - x_0| < R$:

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} (x - x_0)^{n+1}.$$

Ряд Тейлора

Для бесконечно дифференцируемой f **ряд Тейлора** в точке a:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Если f является суммой степенного ряда с центром a, его коэффициенты обязательно равны $c_n = f^{(n)}(a)/n!$.

Достаточное условие представимости рядом. Если $f \in C^\infty(B_\delta(a))$ и существует $C > 0$, такое что $|f^{(n)}(x)| \le C$ для всех $x \in B_\delta(a)$ и всех $n \ge 1$, то ряд Тейлора сходится к f в этой окрестности.

Гладкость сама по себе недостаточна. Для

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ e^{-1/x}, & x > 0, \end{cases}$$

все $f^{(n)}(0) = 0$, но $f(x) > 0$ при $x > 0$: её ряд Тейлора в нуле не представляет функцию в окрестности нуля. В примере на с. 35 исправлено утверждение: производные равны нулю в точке 0, а не на всей $\mathbb{R}$. В формуле Коши–Адамара используется верхний предел $\limsup$.

14. Формула Грина. Потенциальные векторные поля на плоскости

По конспекту: § 1.16, с. 43–44; определения и критерии точности — § 1.14.1, с. 36–37.

Криволинейный интеграл и ориентация

Для поля $\mathbf{F} = (P, Q)$ и кусочно гладкой кривой $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, $\alpha \le t \le \beta$, положим

$$\int_\gamma P\,dx + Q\,dy = \int_\alpha^\beta \big(P(\gamma(t))x'(t) + Q(\gamma(t))y'(t)\big)\,dt.$$

Положительная ориентация границы плоской области: при обходе область остаётся слева. Внешняя граница обходится против часовой стрелки, границы отверстий — по часовой.

Теорема Грина

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей, $P, Q \in C^1(U)$ в открытой окрестности $\overline{D}$. При положительной ориентации ∂D:

$$\boxed{\oint_{\partial D} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy.}$$

В конспекте формула выведена из общей теоремы Стокса. Здесь условия гладкости и ориентации выписаны в обычной плоской формулировке.

Потенциал и точная форма

Поле $\mathbf{F}$ **потенциально** на области U, если существует $\Phi \in C^1(U)$, такая что

$$\mathbf{F} = \nabla\Phi, \qquad P = \Phi_x, \qquad Q = \Phi_y.$$

Φ — **потенциал**. Форма $\omega = P\,dx + Q\,dy$ называется **точной**, если $\omega = d\Phi$. Тогда

$$\int_\gamma \omega = \Phi(\gamma(\beta)) - \Phi(\gamma(\alpha)).$$

Для непрерывной формы на области эквивалентны:

1. существование потенциала;
2. нулевой интеграл по каждой замкнутой кусочно гладкой кривой;
3. независимость интеграла от пути при фиксированных концах.

Условие через частные производные

Для $P, Q \in C^1(U)$ потенциальность влечёт $P_y = Q_x$. Если область U **односвязна**, это условие также достаточно. Последний критерий — стандартное следствие, добавленное для полноты темы. Односвязность означает, что каждую замкнутую кривую можно непрерывно стянуть в точку внутри области. Без неё равенство $P_y = Q_x$ не гарантирует существования глобального потенциала.

15. Формула Остроградского–Гаусса. Соленоидальные векторные поля

По конспекту: § 1.17, с. 44.

Дивергенция и поток

Для поля $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(U)$, $U \subset \mathbb{R}^3$, **дивергенция** равна

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Поток через ориентированную поверхность S с единичной нормалью $\mathbf{n}$:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

В координатах это интеграл второго рода $\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy$ с согласованной ориентацией.

Теорема Остроградского–Гаусса

Пусть $V \subset \mathbb{R}^3$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей, $\mathbf{F} \in C^1(U)$ в открытой окрестности $\overline{V}$. Если $\mathbf{n}$ — внешняя единичная нормаль к ∂V, то

$$\boxed{\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F}\, dx\, dy\, dz.}$$

То есть

$$\iint_{\partial V} P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy = \iiint_V (P_x + Q_y + R_z)\,dx\,dy\,dz.$$

В конспекте используется язык дифференциальных форм. Здесь записана эквивалентная привычная формула; требования одной карты для всей границы нет.

Соленоидальное поле

Поле $\mathbf{F} \in C^1(G)$ **соленоидально** в области G, если

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 0 \quad \text{во всех точках } G.$$

Эквивалентный критерий. Поле соленоидально тогда и только тогда, когда его поток через границу каждой ограниченной области V с кусочно гладкой границей и $\overline{V} \subset G$ равен нулю:

$$\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 0.$$

Следствие. Если две поверхности вместе образуют границу объёма, содержащегося в G, то для соленоидального поля их потоки равны при соответствующем выборе ориентаций.

16. Формула Стокса

По конспекту: § 1.15, с. 42–43; общая формула и определения — § 1.14, с. 36–42.

Ротор и циркуляция

Для $\mathbf{F} = (P, Q, R) \in C^1(U)$ **ротор** (вихрь) поля:

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Циркуляция по замкнутому контуру Γ — интеграл

$$\oint_\Gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_\Gamma P\,dx + Q\,dy + R\,dz.$$

Согласованная ориентация: направление обхода ∂S соответствует выбранной нормали $\mathbf{n}$ по правилу правой руки.

Теорема Стокса в пространстве

Пусть S — компактная ориентированная гладкая (или кусочно гладкая с обычными условиями склейки) поверхность с кусочно гладким краем ∂S, а $\mathbf{F} \in C^1(U)$ в открытой окрестности S. При согласованных ориентациях:

$$\boxed{\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.}$$

При смене ориентации поверхности и её края обе части меняют знак.

Общая формула Стокса

Дифференциальная k-форма сопоставляет каждой точке кососимметричную k-линейную функцию на касательных векторах. В координатах:

$$\omega = \sum_{i_1 < \cdots < i_k} a_{i_1 \ldots i_k}(x)\, dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

Внешний дифференциал: $d\omega = \sum_I da_I \wedge dx_I$, где $da_I = \sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x_j}\, dx_j$. Верны $d^2\omega = 0$ и $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^k \omega \wedge d\eta$.

Теорема. Для ориентированного гладкого n-мерного многообразия M с краем и C^1-формы ω степени $n-1$ с компактным носителем:

$$\int_{\partial M} \omega = \int_M d\omega.$$

Ориентации согласованы; на компактном M условие компактного носителя автоматически. Для $\omega = P\,dx + Q\,dy + R\,dz$ общая формула даёт пространственную формулу Стокса. Грин и Остроградский–Гаусс — другие её частные случаи.

17. Ряд Фурье: определения и ядро Дирихле

По конспекту: § 1.18.1–1.18.2, с. 44–46. Условия сходимости в точке — на следующей странице.

Коэффициенты и ряд Фурье

Пусть f — 2π-периодическая абсолютно интегрируемая за период функция: $f \in L^1(\mathbb{T})$, то есть $\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|\,dx < \infty$. Её **коэффициенты Фурье**:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx \quad (n \ge 0), \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx \quad (n \ge 1).$$

Ряд Фурье и его частичные суммы:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\bigl(a_n\cos nx + b_n \sin nx\bigr), \qquad S_N(f,x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N}\bigl(a_n\cos nx + b_n\sin nx\bigr).$$

При периоде $2l$ вместо nx берётся $\pi n x/l$, а множитель $1/\pi$ в интегралах заменяется на $1/l$; интегрирование ведётся по любому отрезку длины $2l$.

Комплексная форма

$$c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,dx, \quad k \in \mathbb{Z}, \qquad S_N(f,x) = \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{ikx}.$$

$c_0 = \dfrac{a_0}{2}$, $c_k = \dfrac{a_k - ib_k}{2}$, $c_{-k} = \dfrac{a_k + ib_k}{2}$ при $k \ge 1$. Двусторонний ряд понимается через симметричные частичные суммы S_N.

Лемма Римана об осцилляции

Если $g \in L^1(I)$, где I — промежуток, то

$$\int_I g(t)e^{i\lambda t}\,dt \longrightarrow 0 \qquad (|\lambda| \to \infty).$$

Следствие: $a_n, b_n \to 0$ и $c_k \to 0$ при $|k| \to \infty$.

Ядро Дирихле: нормировка конспекта

$$D_N(t) = \frac{1}{2}\sum_{k=-N}^{N} e^{ikt} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^{N}\cos kt = \frac{\sin\bigl((N+\frac{1}{2})t\bigr)}{2\sin(t/2)}.$$

Последняя формула при $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$; в точках $2\pi\mathbb{Z}$ используется продолжение $D_N = N + \frac{1}{2}$. Ядро чётно, 2π-периодично, $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = \pi$.

Интегральное представление частичной суммы:

$$\begin{aligned} S_N(f,x) &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-t)D_N(t)\,dt \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\bigl(f(x-t)+f(x+t)\bigr)D_N(t)\,dt. \end{aligned}$$

На с. 45 исправлен повтор $f(x-t)$: второе слагаемое должно быть $f(x+t)$. В аргументе синуса ядра явно расставлены скобки.

17. Достаточные условия сходимости ряда Фурье в точке

По конспекту: § 1.18.3, с. 46–47. Продолжение темы 17.

Признак Дини

Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$, $x \in \mathbb{R}$, $S \in \mathbb{C}$. Если существует $\delta > 0$, такое что

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t}\, dt < \infty,$$

то ряд Фурье сходится в точке x к числу S:

$$S_N(f, x) \longrightarrow S.$$

Следствие через односторонние пределы и производные

Пусть существуют конечные пределы $f(x+0)$, $f(x-0)$ и конечные пределы

$$\alpha_+ = \lim_{t \to +0} \frac{f(x+t) - f(x+0)}{t}, \qquad \alpha_- = \lim_{t \to -0} \frac{f(x+t) - f(x-0)}{t}.$$

Тогда

$$\boxed{S_N(f, x) \longrightarrow \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}.}$$

В точке непрерывности предел равен $f(x)$; в точке скачка — полусумме пределов справа и слева. На с. 46 в этой полусумме исправлен знак: в числителе нужна сумма, а не разность.

Частный случай с односторонними производными

Если существуют конечные односторонние производные в точке x, вычисленные относительно $f(x)$, то f непрерывна в x с обеих сторон и её ряд Фурье сходится к $f(x)$.

В частности, если периодическая функция кусочно C^1 с конечными односторонними значениями и производными на концах частей, её ряд Фурье сходится в каждой точке к полусумме односторонних пределов.

Следствие из условия Гёльдера в точке

Если в некоторой окрестности x выполняется

$$|f(x+t) - f(x)| \le C|t|^\alpha, \qquad \alpha > 0,$$

то признак Дини выполнен с $S = f(x)$, поскольку подынтегральное выражение оценивается через $2Ct^{\alpha-1}$. Поэтому $S_N(f, x) \to f(x)$. Последние два частных случая выписаны как следствия признака Дини. Одна непрерывность функции в точке без дополнительных условий не гарантирует сходимость её ряда Фурье в этой точке.

18. Достаточные условия равномерной сходимости тригонометрического ряда Фурье

По конспекту: § 1.19, с. 47–48. Обозначения коэффициентов — в теме 17.

Условие Гёльдера

Функция удовлетворяет **условию Гёльдера** с показателем $\alpha \in (0,1]$ на E, если

$$\exists C>0 \quad \forall x,y\in E: \quad |f(x)-f(y)|\le C|x-y|^{\alpha}.$$

При $\alpha=1$ это условие Липшица.

Теорема о локальной равномерной сходимости

Пусть $f\in L^1(\mathbb{T})$ и на $[a,b]$ она удовлетворяет условию Гёльдера с некоторым $\alpha\in(0,1]$. Тогда для любого $0<r<(b-a)/2$ её ряд Фурье сходится к f равномерно на $[a+r,b-r]$:

$$\sup_{x\in[a+r,b-r]}|S_N(f,x)-f(x)|\longrightarrow 0.$$

Следствие для всего периода. Если 2π-периодическая функция удовлетворяет условию Гёльдера на всей $\mathbb{R}$, то её ряд Фурье сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$.

Практическое достаточное условие из конспекта

Если f — непрерывная 2π-периодическая функция, имеющая кусочно непрерывную производную на $[-\pi,\pi]$ (конечное разбиение и конечные односторонние значения производной), то ряд Фурье сходится к f равномерно на $\mathbb{R}$.

При этих условиях производная ограничена на гладких частях и f удовлетворяет условию Липшица. Непрерывность периодического продолжения включает равенство значений на концах периода: $f(-\pi)=f(\pi)$.

Абсолютная сходимость коэффициентов

Если

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|<\infty,$$

то комплексный ряд Фурье сходится абсолютно и равномерно на $\mathbb{R}$ по признаку Вейерштрасса. Для непрерывной периодической f его сумма совпадает с f. Аналогично достаточно $\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)<\infty$. Это отдельное достаточное условие, а не необходимое условие равномерной сходимости. Для общего L^1-представителя значения в отдельных точках можно менять без изменения коэффициентов, поэтому равенство суммы именно $f(x)$ в каждой точке требует выбора непрерывного представителя.

Вспомогательная лемма о равностепенной непрерывности

Семейство g_n **равностепенно непрерывно** на E, если

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x,y\in E\ \forall n: \quad |x-y|<\delta \implies |g_n(x)-g_n(y)|<\varepsilon.$$

Если K — компакт, g_n равностепенно непрерывны на K и поточечно сходятся к нулю, то $g_n\rightrightarrows 0$ на K.

19. Преобразование Фурье: непрерывность и дифференцирование

По конспекту: § 1.20.2, с. 49–51. Нормировка и знак экспоненты сохранены.

Абсолютная интегрируемость и определение

$f \in L^1(\mathbb{R})$ означает измеримость и $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,dx < \infty$. Для такой функции её **преобразование Фурье**:

$$\widehat{f}(y) = \mathcal{F}[f](y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixy}\,dx, \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Интеграл абсолютно сходится, поскольку $|f(x)e^{-ixy}| = |f(x)|$. Преобразование линейно, причём

$$|\widehat{f}(y)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Теорема о непрерывности и убывании

Если $f \in L^1(\mathbb{R})$, то $\widehat{f}$ **равномерно непрерывна** на $\mathbb{R}$ и

$$\widehat{f}(y) \longrightarrow 0 \qquad (y \to \pm\infty).$$

Последнее утверждение — следствие леммы Римана об осцилляции. Для равномерной непрерывности служит оценка, не зависящая от y:

$$|\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)| \le \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,|e^{-ixh} - 1|\,dx \longrightarrow 0.$$

Преобразование Фурье производной

Если $f \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ и $f' \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\boxed{\mathcal{F}[f'](y) = iy\,\widehat{f}(y).}$$

Из этих условий следует $f(x) \to 0$ при $x \to \pm\infty$, поэтому при интегрировании по частям граничный член исчезает.

Производная преобразования Фурье

Если $f \in L^1(\mathbb{R})$ и $x \mapsto xf(x)$ принадлежит $L^1(\mathbb{R})$, то $\widehat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ и

$$\boxed{\widehat{f}\,'(y) = \mathcal{F}[-ixf(x)](y) = -i\,\mathcal{F}[xf(x)](y).}$$

Условия двух теорем различны: для первой нужна интегрируемость f', для второй — интегрируемость xf.

Главное значение интеграла

Для локально интегрируемой функции **главное значение** определяется, если существует предел

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} f(x)\,dx = \lim_{A \to \infty} \int_{-A}^{A} f(x)\,dx.$$

При $f \in L^1$ оно совпадает с обычным интегралом. Существование главного значения само по себе не означает абсолютной интегрируемости.

19. Интеграл с параметром: вспомогательные теоремы

По конспекту: § 1.20.1, с. 49. Продолжение темы 19.

Определение

Если для каждого параметра $\alpha \in A$ функция $g(\cdot, \alpha)$ интегрируема на E, то

$$I(\alpha) = \int_E g(x, \alpha)\, dx$$

называется **интегралом с параметром**.

Непрерывность по параметру

Пусть A — метрическое пространство, $\alpha_0 \in A$, и:

1. для каждого α функция $g(\cdot, \alpha)$ измерима;
2. для почти всех x функция $g(x, \cdot)$ непрерывна в α_0;
3. в некоторой окрестности α_0 есть общий интегрируемый мажорант $\phi(x)$, такой что $|g(x, \alpha)| \le \phi(x)$ для всех параметров из этой окрестности и почти всех x.

Тогда I непрерывна в α_0:

$$\lim_{\alpha \to \alpha_0} \int_E g(x, \alpha)\, dx = \int_E g(x, \alpha_0)\, dx.$$

Дифференцирование по параметру

Пусть A — открытый промежуток, $g(\cdot, \alpha)$ интегрируема для каждого $\alpha \in A$, а для почти всех x функция $g(x, \cdot)$ дифференцируема на A. Если в окрестности рассматриваемого параметра

$$\left| \frac{\partial g}{\partial \alpha}(x, \alpha) \right| \le \phi(x), \qquad \phi \in L^1(E),$$

для всех параметров из этой окрестности и почти всех x, то I дифференцируема и

$$I'(\alpha) = \int_E \frac{\partial g}{\partial \alpha}(x, \alpha)\, dx.$$

Формулировки на с. 49 уточнены: мажорант требуется для всех параметров в окрестности, а не лишь для «почти всех» параметров произвольного метрического пространства. Исключительное множество по x выбирается общим.

Применение к преобразованию Фурье

Для $g(x, y) = f(x)e^{-ixy}$ мажорант $|f(x)|$ обеспечивает непрерывность, а мажорант $|xf(x)|$ позволяет дифференцировать под знаком интеграла:

$$\frac{\partial}{\partial y}\big(f(x)e^{-ixy}\big) = -ixf(x)e^{-ixy}.$$

Нумерация тем 9–19 соответствует списку госэкзамена 2025–2026. В конспекте темы 14–16 расположены в другом порядке; глоссарий § 1.14 использован только для необходимых определений. Все разделы содержат формулировки без доказательств.